SAFETY ARCHITECTURE

ÇIKTI
Safety Function Map

Makine emniyeti ile siber güvenliğin kesişimini inceleyen, açık kaynaklı ürün bilgilerine dayalı ilk değerlendirme.

Makine	Lanza P3 Panel Sizing Machine	**Üretici**	Ayza Mızrak Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ad Soyad	Zeliha Sena Güllü	**Grup / Numara**	Gece/B 235541048

DOĞRULANAN ÜRÜN BİLGİLERİ	HENÜZ DOĞRULANMAYANLAR
TPA marka CNC kontrol sistemi; OMRON servo motorlar; ARDIS optimizasyon yazılımı; barkod sistemi; internet üzerinden uzaktan erişim. Maksimum kesim yüksekliği 65 mm; toplam güç 11 kW. [1]	Ayrı Safety PLC, ışık perdesi, kapak kilidi, emniyet rölesi, STO, PLr/SIL değeri, uzaktan erişim protokolü ve gerçek elektrik şeması kamuya açık kaynaklarla doğrulanamadı.

SAFETY FUNCTION MAP | ÖN MİMARİ TASLAĞI

Kesikli / turuncu: bağlantı veya emniyet mimarisi doğrulanmayı bekliyor.

1 NORMAL KONTROL YOLU - üretim

Kontrol girdileri / operatör → **TPA CNC kontrol sistemi [1]** → **Servo eksenler, testere ve itici hareketleri**

İnternet üzerinden uzaktan erişim [1] | CNC bağlantı topolojisi ve erişim yetkileri bilinmiyor.

2 EMNİYET YOLU - bileşenler doğrulanacak

Tehlikeli durum / koruma girdisi → **Emniyet kontrol sistemi (mimari bilinmiyor)** → **Tehlikeli hareketin güvenli durması**

Not: Gerçek elektrik şeması değil; kamuya açık ürün bilgilerinden çıkarılan işlevsel ön taslaktır.

01 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Panel kesme işlevi nedeniyle başlıca olası tehlikeler; hareketli testere bıçağına temas ederek kesilme veya ağır yaralanma, hareketli testere grubu/itici mekanizmalarda sıkışma ve panel ya da parçaların savrulmasıdır. Bunlar makinenin işlevine dayalı tehlike değerlendirmeleridir; gerçek koruyucu donanımın listesi değildir.

Durum: Makinenin işlevinden çıkarılan olası tehlikeler; saha incelemesiyle doğrulanmalı.

02 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Emniyet amacı; insanın tehlikeli kesme ve hareket bölgelerine maruz kalmasını önlemek, tehlikeli durum oluştuğunda ilgili hareketleri güvenli biçimde durdurmak ve tehlikeli yeniden başlamayı önlemektir. Bu, hedeflenen emniyet sonucudur; gerçek tetikleyiciler ve durdurma mimarisi üretici dokümanıyla henüz doğrulanmamıştır.

Durum: Amaç tanımlandı; gerçek emniyet fonksiyonları ve tetikleme koşulları doğrulanmalı.

Okuma anahtarı: Yeşil = ürün sayfasıyla desteklenen bilgi; turuncu = bağlantı/yapılandırma bilinmiyor; kırmızı kesikli = kavramsal emniyet yolu.

MIMARIYI ANLAMA

Normal kontrol ile emniyet kontrolünün ayrılması ve doğrulanması gereken noktalar.

03 Safety-related control system nerede?

Safety-related control system, belirli emniyet işlevlerini gerçekleştiren kontrol sistemi bölümüdür. Lanza P3 için TPA CNC kontrolü ürün sayfasıyla doğrulanmıştır; ancak emniyet kontrolünün hangi cihazlarda yürütüldüğü ve normal kontrol yolundan nasıl ayrıldığı bilinmiyor. Bu nedenle haritada emniyet yolu kesikli çizgiyle ve “bileşenler doğrulanacak” notuyla gösterilmiştir. Gerçek devre şeması olmadan Safety PLC, emniyet rölesi veya belirli giriş/çıkışlar atanamaz.

Gerekli kanıt: makineye özel elektrik şeması ve emniyet devresi dokümantasyonu.

04 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC/CNC kontrol sistemi üretim sürecini, hareketleri ve kesim sırasını yönetir. Safety PLC ise uygun tasarım ve doğrulama koşulları altında, emniyet işlevlerini gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş güvenlik odaklı bir kontrol birimidir. Bu genel fark, Lanza P3’te ayrı bir Safety PLC bulunduğu anlamına gelmez. Mevcut kaynak yalnızca TPA marka CNC kontrolünü doğrular; ayrı bir emniyet kontrol birimi olup olmadığı bilinmiyor.

Durum: Genel kavram açıklaması; Lanza P3 donanımı ayrıca doğrulanmalı.

05 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr (Required Performance Level), gerekli performans seviyesidir; SIL (Safety Integrity Level) ise emniyet bütünlüğü seviyesidir. Bunlar, seçilen standarda ve risk değerlendirmesine göre emniyet işlevinden beklenen güvenilirliği belirlemeye yarar. Testere gibi ağır yaralanma riski taşıyan tehlikelerde durdurma işlevinin yeterli güvenilirlikte tasarlanması önemlidir. Lanza P3'e ait risk değerlendirmesi ve güvenlik devresi belgeleri bulunmadığından bu çalışma belirli bir PLr veya SIL değeri atayamaz.

Durum: Değer atanmadı; makineye özgü risk değerlendirmesi ve standart kapsamı gerekir.

Doğrulama İçin Gereken Belgeler

Belge	Bu belgede aradığımız bilgi	Durum
Elektrik şeması	Acil durdurma, koruyucular, kontrol birimleri ve güç kesme elemanları	Bulunamadı
Kullanım/bakım kılavuzu	Operatör güvenlik kuralları, çalışma ve durdurma prosedürleri	Bulunamadı
Risk değerlendirmesi / uygunluk belgeleri	Makineye özgü tehlike analizi ve emniyet işlevleri	Bulunamadı

DIJITAL BAĞIMLILIKLAR VE SIBER RISK

Bu bölümde doğrulanmış dış bağlantılar ile olası risk senaryoları birbirinden ayrılır.

06 Safe state (güvenli durum) nedir?

Bu makine için güvenli durumun hedefi, tehlikeli testere ve hareket mekanizmalarının tehlike yaratmayacak şekilde durması ve insanın bu hareketlerden zarar görme riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Güvenli durum her koşulda bütün makinenin elektriğinin kesilmesi demek değildir; tasarımın hangi hareketleri durdurduğu ve enerjiyi nasıl yönettiği önemlidir. Lanza P3'ün gerçek güvenli duruma geçiş mekanizması üretici dokümanıyla doğrulanmalıdır.

Durum: İşlevsel hedef tanımlandı; fiziksel uygulama bilinmiyor.

07 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Ürün sayfasında TPA CNC kontrol sistemi, TPA tarafından geliştirilen operatör yazılımı, ARDIS optimizasyon yazılımı, barkod sistemi ve internet üzerinden uzaktan erişim belirtilmiştir [1]. Bunlar makinenin dijital çalışma ortamını tanımlar. Ancak bu bileşenlerin emniyet devresine, emniyet parametrelerine veya güvenli durdurma işlevine nasıl bağlandığı kamuya açık bilgilerden anlaşılmıyor. Uzaktan erişimin protokolü, yetkileri, kimlik doğrulaması ve ağ sınırları ayrıca doğrulanmalıdır.

Doğrulanmış: dijital bileşenler/uzaktan erişim varlığı. Bilinmiyor: emniyet sistemiyle bağlantı biçimi.

08 Siber müdahale nereden bozabilir?

Olası tehdit zinciri: İnternet üzerinden uzaktan erişim noktasının yetkisiz ele geçirilmesi → erişim yetkileri izin veriyorsa CNC ayarı veya hareket kontrolünün etkilenmesi → tehlikeli hareketin ortaya çıkması ya da durdurma işlevinin etkilenmesi ihtimali → operatörün testere veya hareketli mekanizma nedeniyle yaralanması. Bu, doğrulanmış bir açık değil, araştırılması gereken senaryodur. Gerçekçilik, erişim yetkilerine ve normal kontrol ile emniyet sistemi arasındaki bağlantıya bağlıdır; bu bağlantı bilinmiyor.

Önerilen kontroller: varsayılan kapalı erişim, VPN + MFA, kişisel hesaplar, en az ayrıcalık, oturum kaydı ve emniyet fonksiyonlarının bağımsızlığını doğrulama.

Kaynaklar ve Sınırlar

[1] AİMSAD / Turkish Woodworking Machinery (TWM). Lanza P3 ürün sayfası; TPA CNC, OMRON servo, ARDIS, barkod ve uzaktan erişim bilgileri. Kaynağı aç

[2] Tüyap WoodTech Istanbul. Lanza P3/P4/P5 serisi ve Ayza Mızrak ilişkisini gösteren katalog kaydı. Kaynağı aç

[3] AİMSAD 2021 kataloğu. Lanza ürün ailesi, sayfa 148; eski tarihli ürün ailesi bilgisi. Kaynağı aç

Belge sınırlaması: Bu çalışma sırasında Lanza P3'e özgü elektrik/emniyet devresi şeması, kullanım-bakım kılavuzu, üretici risk değerlendirmesi veya seri numarasına ait teknik dosya kamuya açık kaynaklardan doğrulanamadı. Bu belge eğitim amaçlı ön değerlendirmedir; resmî makine denetimi, CE uygunluk değerlendirmesi veya güvenlik sertifikasyonu değildir.